明德新民 止于至善

河南大学

Henan University

大学普通物理实验(一) 实验报告

实验名称： 电表的改装与校准

指导教师： 孙建敏

学　　院：物理与电子学院

专　　业：软件工程(科学与工程可视化)

姓　　名：朱钰桐

学　　号：2510160129

实验班级：二班5组　　座号：14

实验日期：2026年 9月 29日　　星期 二

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

实验目的

一、掌握利用标准表测量表头量程与内阻的方法

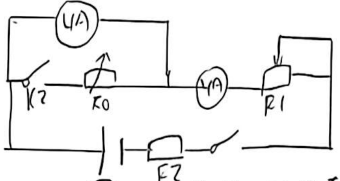
二、学会将表头改装成电流表和电压表，并掌握校准方法

实验原理

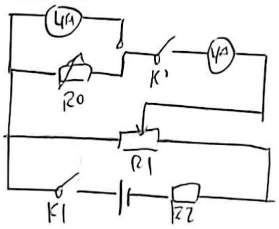
一、表头量程与内阻

(一)表头量程和内阻：半偏法测内阻

图一：闭合K2为表头并上电阻箱. 闭合K1，交替调节电阻箱阻值R0和电源电压E，达到标准表示值不变. 表头半偏。此时，表头内阻Rg等于电阻箱的阻值R0



图一：半偏法测电表内阻电路图



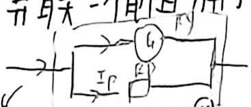
图二：替代法测电表内阻电路图

(二)替代法测内阻：如图二：闭合K1，K2接表头，调节电源电压E使得表头满偏，然后，K2接电阻箱，在E不变的情况下改变电阻箱阻值，使得标准表的值仍为原来的值。此时，表头内阻Rg等于电阻箱的阻值R0

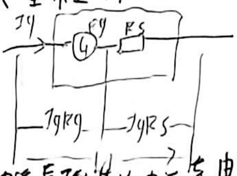
二、电流表改装

(一)改装成大量程电流表：若将量程为Ig，内阻为Rg表头改为量程为I的电流表，则需要在表头两边并联一个电阻，用于扩大量程，根据欧姆定律计算并联的分流电阻

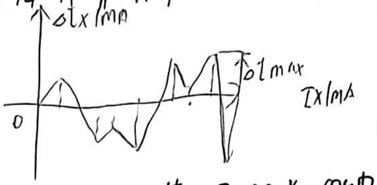
$R_p=\frac{I_g R_g}{I-I_g}$



电流表扩大量程电路图



电流表改装为电压表电路图



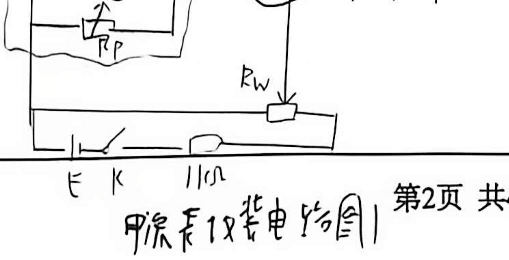
(二)改装成大量程电压表：如果将原电流量程为Ig，内阻为Rg的表头改装为量程为U的电压表，则需要串联一个分压电阻，根据欧姆定律串联的分压电阻 $R_S=\frac{U}{I_g}-R_g$

(三)电表的校准：A.校准：用改装表与标准表同时测量一定电流或电压

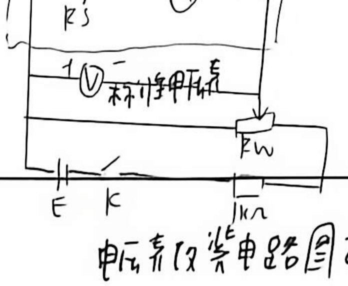
B.校准目的：计算准确度；绘制曲线

实验内容（步骤）

1.将量程为0.1mA的电流表改装为量程为1mA的电流表，根据测出的表头内阻Rg求出分流电阻Rp(计算值)自行设计实验进行改装并校准。参考图一



电流表改装电路图1



电压表改装电路图2

2.将量程为0.1mA的电流表改装成量程为1V的电压表。根据测出的表头内阻Rg，求出分压电阻R₀(计算值)。自行设计实验进行改装并校准，参考图2

3. 将0.1mA的表头改成1mA和0.2mA两个量程的电流表，求其分流电阻，画出改装电路

4 将0.1mA表头改成1mA与1V量程的两用电表，求其分流、分压电阻画出改装电路

数据处理过程和结果

一、改装成1mA电流表的校准

1.数据记录与计算

Ix/mA	1.0	0.8	0.6	0.4	0.2	0.0
Is1/mA	1.000	0.800	0.600	0.400	0.198	0.000
Is2/mA	1.000	0.795	0.597	0.404	0.198	0.000
Is/mA	1.000	0.7975	0.5985	0.402	0.198	0.000
ΔI/mA	1.000	-0.0025	-0.0015	0.002	-0.002	0.000

2. R_P=238.0Ω　　R_P=193.0Ω

二、改为1V量程电压表

Ux/V	0.0	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0
Us1/V	0.000	0.200	0.392	0.594	0.795	1.000
Us2/V	0.000	0.201	0.394	0.594	0.794	0.997
Us/V	0.000	0.2005	0.393	0.594	0.7945	0.9985
ΔU/V	0.000	0.0005	-0.007	-0.006	0.0055	-0.0015

2. R_S=7592.5Ω　　R_S=8095.5Ω

三、误差与等级评定

1.电流表：相对误差 γ_2=1.6%，对应2.5级仪表

2电压表　相对误差 γ_0=0.7%　对应1.0级仪表

误差分析

一、表头过载，使用电源电压过高，不在1.V范围内

二、给滑动变阻器分压时有用部接线柱接反

三、用电阻箱调节电阻时没注意阻值的均匀变化

四、接线与接触误差；导线、接线柱接触不良，存在额外接触电阻

原始数据

I_g = ~~0.101 mA~~ 103.6 uA　　R_g = ~~[illegible]~~ 2060.0Ω

一、改装为1mA电流表　　计算值 $R_P = \frac{I_g R_g}{I - I_g}$ = ~~[illegible]~~ 238.0812Ω　　真实实验值 R_P = ~~[illegible]~~ 193.0Ω

I_x (mA)	1.0	0.8	0.6	0.4	0.2	0.0
I_{s1} (mA)	1.000	0.800	0.600	0.400	0.198	0.000
I_{s2} (mA)	1.000	0.795	0.597	0.404	0.198	0.000
$\bar{I_s}$ (mA)	1.000	0.7975	0.5985	0.402	0.198	0.000
$\Delta I = \bar{I_s} - I_x$ (mA)	0.000	-0.0025	-0.0015	0.002	-0.002	0.000

二、改装为1V电压表　　实验值 R_S = 8095.5Ω

计算值 R_S = 7592.5Ω

U_x/(V)	0.0	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0
U_{s1} (V)	0.000	0.200	0.392	0.594	0.795	1.000
U_{s2} (V)	0.000	0.201	0.394	0.594	0.794	~~1.00~~ 0.997
$\bar{U_s}$ (V)	0.000	0.2005	0.393	0.594	0.7945	0.9985
ΔU (V)	0.000	0.0005	-0.007	-0.006	0.0055	-0.0015

$\gamma_I = 1.6\%$　　2.5级（电流表）

$\gamma_U = 0.7\%$　　1.0级（电压表）

教师签字：